

농가 판매경로 진단 DSS 핵심 구성요소 보고 (갱신판)

— 행동기반 유형 분류 · 유형별 가중 TOPSIS · LLM 하이브리드 —

본 시스템은 TOPSIS-LLM 2계층 구조로 5개 판매경로(도매시장 / 생산자단체(조직출하) / 직거래(온라인) / 직거래(로컬푸드) / 산지유통인)를 진단한다. 레이어1(구조: 행동기반 유형 분류 → 유형별 가중 TOPSIS → LLM 종합 진단)이 중장기 포트폴리오를, 레이어2(운용: 금회 출하 물량 배분)가 단기 출하 결정을 담당한다. 본 보고는 구판 보고 이후 갱신된 현행 시스템의 핵심 구성요소 6가지를 정리한 것이다. 구판 대비 주요 변경은 ① 경로 후보 6개 → 5개 정비, ② C3(노동부담) 기준의 편익형 반전 교정, ③ 추론 우선 모드 신설, ④ 공공데이터 근거 주입·환각 억제 프롬프트 도입이다.

1. 행동 기반 성향 문항

농가 성향은 "위험을 감수하시겠습니까" 류의 자기보고식 문항이 아니라, 과거에 실제로 한 행동을 묻는 5문항으로 측정한다. 각 선택지는 수익지향(profit)·안정지향(stable)·도전성(challenge)·조직의존(org) 4개 신호에 0~2점을 부여한다.

<표 1> 행동 기반 5문항과 신호 배점

문항	주제	질문 요지	선택지 → 신호 배점(예)
Q1	가격 대응 행동	출하기 가격 급락 시 실제로 어떻게 대응했는가	직거래 등 타 경로 전환 → profit+2·challenge+1 / 그냥 도매 출하 → stable+2
Q2	새 판로 시도	새로운 판매 경로를 시도해 본 경험	시도했고 지속 중 → challenge+2·profit+1 / 시도한 적 없고 관심 없음 → stable+2
Q3	최대 불만	현재 판매 방식에서 가장 불만스러운 점	가격이 너무 낮다 → profit+2 / 가격 변동 불안 → stable+2 / 일이 많고 복잡 → labor+1
Q4	클레임 대응	품질 클레임·반품 처리 경험과 처리 주체	직접 처리, 어렵지 않았음 → challenge+1 / 농협 등 조직이 대신 처리 → org+2
Q5	출하 결정 방식	현재 출하 시점·경로를 결정하는 방식	그날그날 시황 판단 → challenge+1 / 농협·작목반 지시 → org+2 / 늘 하던 방식 → stable+1

비고: 자기보고식 문항의 사회적 바람직성 편향을 피하기 위한 설계다. Q3의 labor 신호는 수집되지만 유형 분류에는 사용하지 않으며, 노동부담은 점수행렬의 C3 기준과 C5 동적 조정에서 별도로 반영된다.

2. 농가 유형 분류

5문항의 신호를 합산한 뒤 아래 규칙을 1번부터 순차 평가하여 최초로 충족되는 유형으로 분류한다. 조직의존(D형) 규칙을 최우선 평가하므로, 조직 의존 신호가 강한 농가가 수익 신호 때문에 A·B형으로 오분류되지 않는다.

<표 2> 농가 유형 분류 규칙 (순차 평가)

순서	조건 (신호 합산값 기준, 순차 평가)	유형	특성
1	org ≥ 3 이고 profit ≤ stable	D 안정의존형	안정 최우선 + 조직 의존
2	profit > stable 이고 challenge ≥ 2 이고 org < 3	A 수익극대화형	수익 추구 + 높은 도전성향
3	profit > stable 이고 challenge < 2	B 성장형	수익 의향은 있으나 실행 제약
4	profit ≤ stable 이고 org < 3	C 안정자립형	안정 선호 + 자율 운영
5	위 조건에 모두 해당하지 않음	E 균형형	성향 혼합·중립

비고: 구판의 정규화 기반 판정($P=\text{profit}/5$, $S=\text{stable}/8$, $|P-S|\leq 0.15 \rightarrow E\text{형}$)은 현행 구현에서 원점수 직접 비교 규칙으로 단순화되었고, E형은 잔여(fallback) 유형으로 재정의되었다.

3. 판매경로별 주요 특성

진단 대상 5개 경로는 역할이 서로 다른 상호 보완적 경로다. 도매시장·산지유통인이 물량 처리와 노동 절감을, 직거래(온라인·로컬푸드)가 수취가 제고를, 생산자단체가 가격 안정을 담당한다. 아래 특성은 점수행렬(표 4)의 정성적 근거이자, LLM 프롬프트에서 경로별 역할 정의로 사용된다.

<표 3> 판매경로별 주요 특성

경로	포지셔닝 (역할)	강점	약점·제약
도매시장	기본 물량 처리형 경로	대량 물량 소화 능력 최고, 진입장벽 거의 없음, 출하 후 노동부담 적음	수취가 낮음, 시세 변동에 그대로 노출, 가격 결정권 없음
생산자단체(조직 출하)	안정형·표준화형 경로	공동선별·공동계산으로 가격 안정성 높음, 클레임을 조직이 대신 처리, 물량 처리 안정적	규격·품질 기준 준수 필요, 수취가는 중간 수준, 출하 시기·방식의 자율성 낮음
직거래(온라인)	고부가가치형 비대면 직판 경로	수취가 최고, 소비자 직접 관계·브랜드화 가능, 가격 결정권 보유	노동부담 최대(주문·소포장·배송·클레임 상시 대응), 물량 처리 한계, 연령·포장·시간 제약 시 진입 곤란

직거래(로컬푸드)	지역 밀착형 오프라인 직판 경로	수취가 양호, 소량·다품목 출하 에 적합, 온라인 대비 운영 부 담 완만	직매장 접근성에 의존, 진열·소 포장 노동 필요, 판매량 상한 존재
산지유통인	기동성 기반 현장 수집· 즉시 처리형 경로	수확·선별·운송 일괄 위탁으로 노동·시간 절감 효과 큼, 저장성 낮은 품목의 즉시 처리에 유리	수취가 최저, 포전거래 시 가격 협상력 열위

비고: 직거래(온라인)과 직거래(로컬푸드)는 성격이 달라 항상 별도 경로로 평가하도록 프롬프트에 명시했다. 산지유통인은 단가 열세를 인정하되 비용·시간 절감 효과를 반드시 함께 설명하도록 지시하여, 수취가 단일 잣대로 저평가되지 않게 했다.

4. 경로별 기본 점수행렬과 C5 동적 조정

5개 경로를 5개 기준(C1 수취가격, C2 물량처리능력, C3 노동부담, C4 가격안정성, C5 진입가능성)으로 1~9점 평가한다. 모든 기준은 편익형(높을수록 유리)으로 통일했다. C3는 원시 부담값을 10-x로 반전한 값으로, 부담이 적은 경로일수록 높은 점수를 받는다.

<표 4> 기본 점수행렬 (1~9점, 전 기준 편익형)

경로	C1 수취가	C2 물량처리	C3 노동부담 (반전)	C4 가격안정	C5 진입가능
도매시장	5	9	8	6	9
생산자단체(조직출하)	6	8	7	8	8
직거래(온라인)	9	4	3	5	5*
직거래(로컬푸드)	7	5	5	6	6*
산지유통인	4	8	8	6	8*

* 표시된 C5는 농가 입력값으로 동적 조정된다. **직거래(온라인)**은 기준값 4에서 온라인 판매경험(+3~-2)·소포장 대응(+1~-3)·시간 여력(+1~-3)·클레임 경험(±1)·연령(60/65/70세 구간 -1~-3)·가족 노동력 1명 이하(-1)를 반영하고(범위 1~9), **직거래(로컬푸드)**는 기준값 6에서 직매장 접근성(±2)·소포장 대응(±1)을(범위 2~9), **산지유통인**은 기준값 7에서 저장성 낮음(+1)·시간 여력 부족(+1)을 반영한다(범위 2~9).

비고: 구판(v8 이전)은 C3에 원시 부담값을 그대로 사용하여 "부담이 클수록 유리"하게 계산되는 방향성 결함이 있었고, 현행판에서 반전 교정하였다. C5 대폭 감점(포장 불가 -3, 시간 부족 -3, 70세 이상 -3)은 수취가가 높아도 실행이 불가능한 경로가 상위로 추천되는 오류를 막기 위한 장치다.

5. 유형별 TOPSIS 가중치와 계산

유형별 가중치를 적용해 표준 TOPSIS 절차(벡터 정규화 → 가중 정규화 → 이상해·반이상해 도출 → 유클리드 거리 → 상대근접도)를 수행한다. 상대근접도 $CC(i) = D^-(i) / (D^+(i) + D^-(i))$ 를 100점으로 환산해 내림차순 정렬한다.

<표 5> 유형별 TOPSIS 가중치 (행 합계 1.00)

유형	C1	C2	C3	C4	C5	합계
A 수익극대화형	0.35	0.15	0.10	0.15	0.25	1.00
B 성장형	0.30	0.15	0.10	0.15	0.30	1.00
C 안정자립형	0.15	0.25	0.15	0.30	0.15	1.00
D 안정의존형	0.10	0.25	0.20	0.35	0.10	1.00
E 균형형	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00

A형은 수취가격(0.35), B형은 진입가능성(0.30)과 수취가격(0.30), C·D형은 가격안정성(0.30·0.35)과 물량 처리(0.25)에 가중을 둔다. D형은 노동부담(0.20)도 상대적으로 높게 반영한다. E형은 균등 가중이다.

비고: 상대근접도 특성상 실측 최고점이 70점 내외에 형성되므로 판정 임계값은 65(적극 추천)/50/35점으로 설정했다. 구판의 "CC 0.40 이상 추천, 상위 1·2·3위 50:30:20 고정 배분"은 폐지하고, 배분 비중은 LLM이 포트폴리오 구조 유형(단일집중 / 위계형 분산 / 양강 균형 / 계절·등급 분할)을 먼저 판정한 뒤 결정하도록 변경했다. 슬롯을 채우기 위한 기계적 3경로 배정을 금지하고 단일 집중이 최적이면 주력 100%를 허용한다.

6. LLM 프롬프트 구조 — 근거 주입과 환각 억제

LLM(멀티 프로바이더: Anthropic·OpenAI·Gemini·OpenAI 호환 로컬 서버 전환 가능)은 TOPSIS 결과를 두 가지 모드로 전달받는다. 규칙 우선 모드는 사전 점수를 기준선으로 해설하고, 추론 우선 모드는 사전 점수를 참고값으로만 받아 독자적으로 순위를 추론하되 표와 다르면 반박 근거를 명시해야 한다. 두 모드의 병행으로 규칙 모형의 맹점과 LLM의 과잉 일반화를 상호 견제한다.

<표 6> LLM 프롬프트 3종 비교

구분	레이어1 · 규칙 우선	레이어1 · 추론 우선	레이어2 · 금회 출하 결정
목적	TOPSIS 순위를 기준선으로 종합 진단·해설	LLM이 독자 추론으로 순위 산정, 표와 불일치 시 반박 근거 명시 의무	이번 수확분의 경로별 물량 배분(kg) 결정
TOPSIS 점수의 지위	조정의 기준선(사전 점수)	따를 필요 없는 참고값	간접 반영(레이어1 포트폴리오가 기준선)
유형 분류 결과	확정 결과로 제공(A~E형)	신호 강도만 제공, 유형 낙인 금지 지시	판매 역량 등급으로 요약 전달

주요 근거 입력	농가 입력 19항목, 행동 응답, AMIS 소득자료, 소비월보, 출하가이드	좌동(동일 근거·동일 데이터)	금회 물량·등급비율·저장여건, 경로별 수용 가능 여부, KAMIS 시황
출력 구조	9개 섹션 고정(현실성 점검 → 경로별 평가 → 포트폴리오 → 강화 과제 → 한줄 결론)	8개 섹션 + 기계판독 라인 PORTFOLIO_ROUTES(구조·주력·보완·완충·역량)	경로별 배분표(합계 = 금회 물량) + 실행 순서

근거 주입(grounding): ① AMIS 농축산물 소득자료(57개 작목, 전국 평균 단가·소득률·경영비 구조 — 농가 입력값과의 격차를 시스템이 사전 계산해 제공), ② 농식품 소비월보의 소비자 선호, ③ 농진청 출하가이드 추출 데이터(품질기준·시세 시기·포장 추세), ④ KAMIS 시황(레이어2). 작목 매칭은 작형 접두어 15종을 제거한 핵심 작목명 일치만 인정해 오매칭을 차단한다.

환각 억제 제약: ① 미입력 항목 열거 후 해당 분석 생략 지시(추측 금지), ② 근거 없는 수익 수치 생성 절대 금지(소득자료는 "방향과 제약"으로만 활용), ③ 규칙기반 진단임을 출력 서두에 명시, ④ 비상품률 10%/20% 임계 조건부 트리거(B급 판로 추천 단계 활성화).

비고: 추론 우선 모드의 기계판독 라인(PORTFOLIO_ROUTES)은 자유 서술형 출력에서도 추천 포트폴리오를 구조화 데이터로 파싱해 레이어2의 기준선으로 자동 연계하기 위한 장치다. 경로명은 부분·키워드 매칭으로 5개 표준 경로에 정규화된다.

마무리 — 전체 연결

여섯 구성요소는 다음과 같이 연결된다. 농가가 5문항에 응답하면(표 1) 신호 합산과 순차 규칙으로 A~E 유형이 결정되고(표 2), 특성이 정의된 5개 경로(표 3)에 대해 유형이 가중치를(표 5), 농가 입력값이 C5 조정을(표 4) 결정한 상태에서 TOPSIS가 사전 점수를 산출한다. 이 사전 점수와 공공데이터 근거가 프롬프트에 주입되어 LLM이 포트폴리오를 진단하고(6절, 규칙 우선/추론 우선 병행), 그 결과가 레이어2의 기준선이 되어 금회 수확분의 경로별 kg 배분으로 이어진다. 즉 규칙 모형이 재현 가능한 뼈대를, LLM이 개별 맥락의 살을 담당하는 하이브리드 구조이며, 어느 단계에서도 LLM이 근거 없는 수치를 생성하지 않도록 수치는 시스템이 계산하고 LLM은 해석만 하도록 역할을 분리했다.